

Lernzettel – Atomkern

Physik · Oberstufe (gA) · Niedersachsen

Aufbau des Kerns

- **Nuklid:** A_ZX – Z = Protonenzahl (Ordnungszahl), A = Massenzahl (Protonen + Neutronen), $N = A - Z$ = Neutronenzahl.
- **Isotope:** gleiche Protonenzahl Z , verschiedene Neutronenzahl N .
- **Kernkraft:** sehr starke, anziehende, kurzreichweitige Kraft zwischen allen Nukleonen. Sie hält den Kern gegen die Abstoßung der Protonen zusammen. Schwere Kerne brauchen $N > Z$.

Massendefekt & Bindungsenergie

Merke: Die Kernmasse ist kleiner als die Summe der Nukleonenmassen. Die fehlende Masse (Massendefekt) steckt als Bindungsenergie im Kern.

$$\text{Massendefekt: } \Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_K$$

$$\text{Bindungsenergie: } E_B = \Delta m \cdot c^2$$

- Praktisch: $1 \text{ u} \hat{=} 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$, also $E_B = \Delta m [\text{u}] \cdot 931,5 \text{ MeV}$.
- **Bindungsenergie pro Nukleon:** E_B/A . Je größer, desto stabiler der Kern.

E_B/A-Kurve

- Steiler Anstieg bei kleinen A ; **Maximum bei $A \approx 56$ (Eisen)** mit $E_B/A \approx 8,8 \text{ MeV}$; dann langsamer Abfall.

Merke: Energie wird frei, wenn die Produkte ein **größeres** E_B/A haben. Fusion (leichte Kerne) und Spaltung (schwere Kerne) bewegen sich beide zum Maximum hin.

Radioaktive Zerfälle

- **α -Zerfall:** ${}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He}$ ($Z - 2$, $A - 4$).
- **β^- -Zerfall:** ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}e$ ($Z + 1$, A gleich; $n \rightarrow p$).
- **β^+ -Zerfall:** $Z - 1$, A gleich ($p \rightarrow n$; Positron).
- **γ -Strahlung:** Photon aus angeregtem Kern; A und Z bleiben gleich.
- Reichweite/Abschirmung: α (Papier) $< \beta^-$ (mm Alu) $< \gamma$ (Blei/Beton). Im Magnetfeld: α und β^- entgegengesetzt (β^- stärker), γ gar nicht.

Zerfallsgesetz

$$\text{Zerfallsgesetz: } N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$\text{Halbwertszeit: } T_H = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_H}$$

$$\text{Aktivität: } A = \lambda \cdot N, \quad [A] = \text{Bq} = \frac{1}{\text{s}}$$

- Nach n Halbwertszeiten: $N = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Beispiel: $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \rightarrow 3$ Halbwertszeiten.

Zeit/Alter berechnen:

1. Anteil $\frac{N}{N_0}$ bestimmen und als $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ schreiben.
2. Anzahl n der Halbwertszeiten ablesen $\rightarrow t = n \cdot T_H$.
3. Oder genau: $\lambda = \frac{\ln 2}{T_H}$ und $t = \frac{-\ln(N/N_0)}{\lambda}$.

Kernreaktionen

Merke: Bei jeder Kernreaktion bleiben **Massenzahl** (Summe A) und **Ladung** (Summe Z) erhalten.

- **Frei werdende Energie:** $Q = \Delta m \cdot c^2$ mit $\Delta m = m_{\text{vorher}} - m_{\text{nachher}}$.

Beispiel – Beispiele:

Spaltung: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$

$Q \approx 200 \text{ MeV}$ pro Spaltung.

Fusion (Sonne): aus 4 H wird He, $Q \approx 26,7 \text{ MeV}$.

Kettenreaktion & Reaktor

- **Kettenreaktion:** frei werdende Neutronen lösen weitere Spaltungen aus. **Vermehrungsfaktor** k : $k < 1$ abklingend, $k = 1$ gleichmäßig (Reaktor), $k > 1$ lawinenartig.
- **Moderator** bremst Neutronen (nur langsame spalten ${}^{235}\text{U}$); **Steuerstäbe** fangen Neutronen ein und halten $k = 1$.

Anwendung: C-14-Datierung

Beispiel - C-14:

Holz mit 25 % ${}^{14}\text{C}$, $T_H = 5730 \text{ a}$.

$25 \% = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \rightarrow 2 \text{ Halbwertszeiten.}$

$t = 2 \cdot 5730 \text{ a} = 11460 \text{ a}$.

- Nur für organisches Material; setzt konstanten ${}^{14}\text{C}$ -Anteil zur Lebenszeit voraus; Grenze $\sim 50\,000 \text{ a}$.